

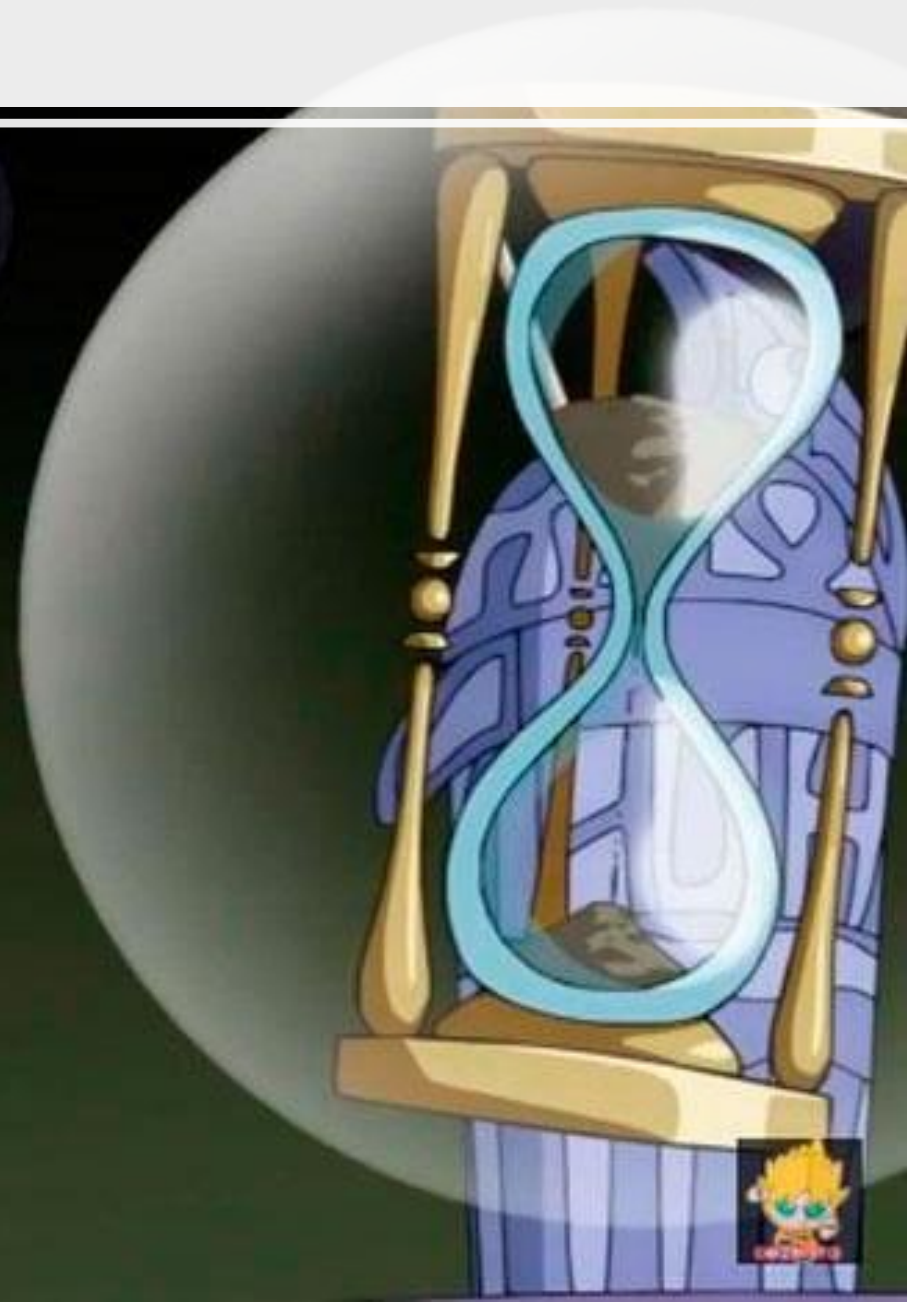
Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

9 : 26

Cuestionario





Normalización y Cálculo de Claves

Propósito de la normalización



Identificar un **conjunto adecuado** de relaciones que soporte los **requisitos** de datos de una organización.

Características de un conjunto adecuado de relaciones

- **Número mínimo de atributos** necesarios para soportar los requisitos de datos de la organización
- Atributos con una **relación lógica fuerte** se encuentran en la misma relación (dependencias funcionales).
- **Redundancia mínima**, cada atributo está representado una sola vez, con excepción de los atributos que forman parte de llaves foráneas.

Ventajas de usar la normalización

- Conjunto **adecuado** de relaciones
- Sencillo **acceder a la base de datos** y mantenerla
- Espacio mínimo de **almacenamiento** de la base de datos en el computador/servidor

La normalización ayuda al diseño de bases de datos



La normalización es una técnica formal que puede utilizarse en cualquier etapa del diseño de la base de datos.

Técnicas para utilización de la normalización

- **Técnica abajo-arriba** para diseñar la base de datos.
- **Técnica para comprobar** la estructura de las relaciones.

Transformación de una tabla a la forma normal



Técnica para comprobar

Para transformar de una forma normal a otra más restringida, debemos crear **tablas nueva**.

Ejemplo 1 de transformación de tablas

Camino

(CodCar ,CodLocIni,CodLocFin, Distancia,NombreCar, NombreLocIni, SiglaUFIni, NombreUFIni)

Las dependencias funcionales son:

- $\text{CodCar} \rightarrow \text{NombreCar}$
- $\text{CodLocIni} \rightarrow \text{NombreLocIni}$
- $\text{CodLocIni} \rightarrow \text{SiglaUFIni}$
- $\text{CodLocIni} \rightarrow \text{NombreUFIni}$
- $\text{SiglaUFIni} \rightarrow \text{NombreUFIni}$
- $(\text{CodCar}, \text{CodLocIni}, \text{CodLocFin}) \rightarrow \text{Distancia}$

¿En cuál forma normal está la tabla?

Si no se encuentra en la forma normal transfórmela para la 3FN.

La tabla está en la 1FN

2FN

Camino(CodCar,CodLocIni,CodLocFin,Distancia)

Carretera(CodCar, NombreCar)

LocIni(CodLocIni, NombreLocIni, SiglaUFIni,NombreUFIni)

3FN

Camino(CodCar,CodLocIni,CodLocFin,Distancia)

Carretera(CodCar, NombreCar)

LocIni(CodLocIni, NombreLocIni, SiglaUFIni)

UF(SiglaUFIni,NombreUFIni)

Ejemplo 2 de transformación de tablas

Disco

(CodDisc,AnoSem,SiglaDisc, HoraInicio, NumHoras, NombreDisc, CreditosDisc)

Las dependencias funcionales son:

- (CodDisc,AnoSem,SiglaDisc,HoraInicio) → NumHoras
- CodDisc → NombreDisc
- CodDisc → CreditosDisc

La tabla está en la 1FN porque no tiene tablas anidadas.
No está en la 2FN porque tiene dependencias parciales.

2FN

Disc1(CodDisc, AnoSem, SiglaDisc, HoraInicio, NumHoras)

Disc2(CodDisc, NombreDisc, CreditosDisc)

3FN=2FN

Ejemplo 3 de transformación de tablas

Computador

(CodPerifComp, CodModelo, NoConfig, Cantidad, NomModelo, CodCPU, NomCPU)

Las dependencias funcionales son:

- (CodPerifComp, CodModelo, NoConfig) → Cantidad
- CodCPU → NomCPU
- CodModelo → NomModelo
- CodModelo → CodCPU
- CodModelo → NomCPU

La tabla está en la 1FN porque no tiene tablas anidadas.
No está en la 2FN porque tiene dependencias parciales.

2FN

Comp1(CodPerifComp,CodModelo,NoConfig, Cantidad)

Comp2(CodModelo,NomModelo,CodCPU,NomCPU)

3FN

Computador(CodPerifComp,CodModelo,NoConfig,Cantidad)

Comp2a(CodModelo,NomModelo,CodCPU)

Comp2b(CodCPU,NomCPU)

Dependencias Funcionales: profundización

Dependencias Funcionales

Es una **restricción** que se establece entre dos conjuntos de atributos de la base de datos.

Si tenemos un **esquema relacional** con n atributos $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ la base de datos está descrita por un único esquema de relación **universal** $R = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_n\}$

Dependencia Funcional: definición

Una dependencia funcional entre dos atributos X y Y de un esquema de relación R , se denotada por $X \rightarrow Y$

Es una restricción de integridad que establece que para cualesquiera tuplas $t1$ y $t2$ de una instancia de R tal que $t1[X] = t2[X]$, $t1[Y] = t2[Y]$.

Los valores de X determinan los valores de Y .

Por lo tanto, **Y es funcionalmente dependiente de X .**

Dependencias Funcionales y Semántica



AUTOR (Nombre, Nacionalidad, Universidad)

“Todos los autores de nacionalidad colombiana están asociados a la Universidad del Valle”

“Todos los autores de nacionalidad brasileña están asociados a la Universidad Federal do Rio de Janeiro”

Deduce la dependencia funcional:

Nacionalidad → Universidad

Dependencias Funcionales y Semántica

Nombre	Nacionalidad	Universidad
João	brasileña	UFRJ
Diana Marcela	colombiana	Univalle
Thais	brasileña	UFRJ
Miguel	colombiana	Univalle

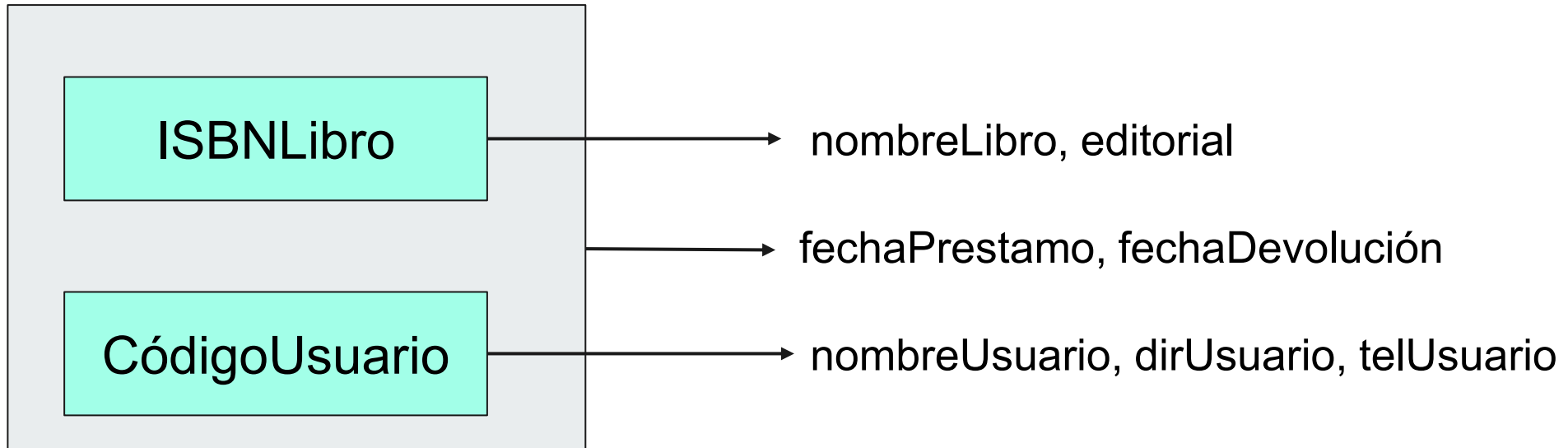
Dependencias Funcionales y Semántica

Nombre	Nacionalidad	Universidad
João	brasileña	UFRJ
Diana Marcela	colombiana	Univalle
Thais	brasileña	UFRJ
Miguel	colombiana	Univalle
Suzana	colombiana	UFRJ

Sigue siendo correcta la dependencia funcional:
Nacionalidad → Universidad ?

Dependencias Triviales

La dependencia funcional $A \rightarrow B$ se dice que es **trivial** si B es un **subconjunto** de A ($B \rightarrow A$). *Ejemplo:* $\text{nombre} \rightarrow \text{nombre}$
 $\text{ISBNLibro}, \text{nombreLibro} \rightarrow \text{nombreLibro}$



Reglas de inferencia para DF

F es el conjunto de dependencias funcionales especificadas en el esquema de relación **R**.

Hay dependencias funcionales que son **semánticamente obvias**, pero hay otras que pueden *derivarse* y satisfacen las dependencias de **F**.

Ejemplo:

`IdEmpleado → NombreEPS`

`NombreEPS → CiudadCobertura`

Entonces: `IdEmpleado → CiudadCobertura`

Clausuras F^+

Definición

Es el conjunto de **todas** las dependencias funcionales (DF) que incluyen F , junto con las que pueden derivarse de F .
Se representa con la letra F^+

Una DF $X \rightarrow Y$ es inferida de un conjunto F especificado en R si $X \rightarrow Y$ cumple en todo estado de relación legal r de R .

Axiomas de Armstrong

Axiomas seguros

- ★ Reflexividad: Si $X \supseteq Y$, entonces $X \rightarrow Y$
- ★ Aumentatividad: Si $X \rightarrow Y$ y $W \supseteq Z$, entonces $XW \rightarrow YZ$
- ★ Transitividad: Si $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z$ entonces $X \rightarrow Z$

Axiomas adicionales

- ★ Pseudotransitividad: Si $X \rightarrow Y$ y $W \rightarrow Z$, entonces $XW \rightarrow Z$
- ★ Unión: Si $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$ entonces $X \rightarrow YZ$
- ★ Descomposición: Si $X \rightarrow YZ$, entonces $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$

Axiomas de Armstrong



Los 3 primeros axiomas son seguros: no generan dependencias funcionales incorrectas.

También son completos: para un conjunto dado de dependencias funcionales, nos llevan a la derivación del cierre (clausura) del conjunto DF (llamado **F+**).

Para simplificar el cálculo de **F+**, es conveniente usar los tres axiomas adicionales cuando sea necesario.

Ejemplo



Dado el esquema R (A, DF) con $A = \{A, B, C, D, E\}$ y $DF = \{A \rightarrow B, C \rightarrow D, D \rightarrow E\}$

Demostrar que $AC \rightarrow ABCDE$.

Aplicando los axiomas de Armstrong:

1. $A \rightarrow B$ (dato conocido)
2. $AC \rightarrow ABC$ (aumentatividad de 1. $A \rightarrow B$, $AC \supseteq AC \Rightarrow AC \rightarrow ABC$)
3. $C \rightarrow D$ (dato conocido)
4. $D \rightarrow E$ (dato conocido)
5. $C \rightarrow E$ (transitividad de 3 y 4)
6. $C \rightarrow DE$ (unión de 3 y 5)
7. $ABC \rightarrow ABCDE$ (aumentatividad de 6. $C \rightarrow DE$, $ABC \supseteq ABC \Rightarrow ABC \rightarrow ABCDE$)
8. $AC \rightarrow ABCDE$ (transitividad 2 y 7)

Definición de Clave de una relación

Dependencia **Parcial** $X \rightarrow Y$ cuando $\exists X' \subset X : X' \rightarrow Y$

Dependencia **Total** Si $\neg \exists X' \subset X : X' \rightarrow Y$, se escribe $X \Rightarrow Y$

Ahora podemos definir la clave de un esquema.

Un descriptor $X \subseteq A$, es clave de $R(A, DF)$

Cuando $\neg \exists X' \subset X : X' \rightarrow Y$ o sea $(X \rightarrow A) \in DF^+$ y no hay un subconjunto propio de X con la misma propiedad.

Cierre (F^+) de un conjunto de DFs

Con base en los axiomas de Armstrong, podemos definir el concepto de **cierre (F^+)** de un conjunto de dependencias funcionales:

1. $F \subseteq F^+$ Toda dependencia $X \rightarrow Y$ derivada de F mediante el uso de los axiomas de Armstrong está en F^+ .
2. Ninguna otra dependencia está en F^+ .

Algoritmo para determinar la clausura

Determinación de X^+ , la clausura de X bajo F :

$X^+ = X$;

repetir

antigua $X^+ = X^+$;

por cada dependencia funcional $Y \rightarrow Z$ en F ejecutar:

Si $X^+ \supseteq Y$ entonces $X^+ = X^+ \cup Z$;

hasta que $(X^+ = \text{antigua}X^+)$

Ejemplo Cierre de un conjunto de DFs

Determinar el cierre de **BD** respecto del conjunto de dependencias funcionales:

$\{AB \rightarrow C, D \rightarrow EG, C \rightarrow A, BE \rightarrow C, BC \rightarrow D, CG \rightarrow BD, ACD \rightarrow B, CE \rightarrow AG\}$

$BD^+ = \{B, D\}$

$BD^+ = \{B, D, EG\}$

$BD^+ = \{B, D, EG, C\}$

$BD^+ = \{B, D, EG, C, D\}$

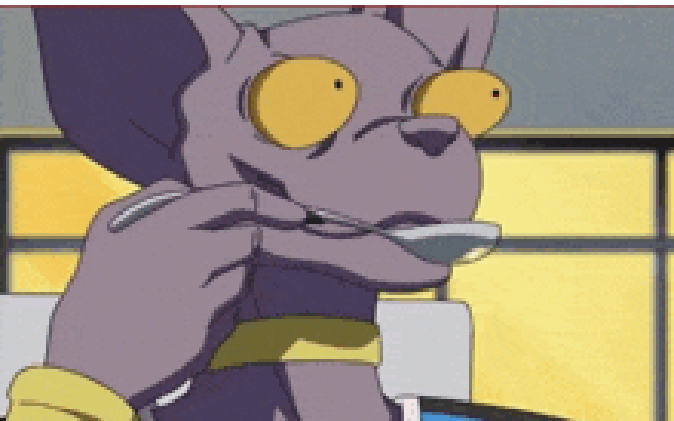
$BD^+ = \{B, D, EG, C, AG\}$

Ejercicio: Cierre de un conjunto de DFs

Sea $R(A, DF)$ donde $A = \{A, B, C, G, H, I\}$ y DF el conjunto de dependencias funcionales:

$\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, CG \rightarrow H, CG \rightarrow I, B \rightarrow H\}$

Calcular el cierre de AG .



Receso: 5 min



Equivalencia entre conjuntos de DFs

Dos conjuntos de dependencias funcionales F y E son **equivalentes** si $E^+ = F^+$:

- Cada DF de F puede inferirse a partir de E y viceversa.
- Por ende, E cubre a F y F cubre a E

Por tanto, E y F son conjuntos equivalentes.

Conjuntos mínimos de DFs = Recubrimiento minimal

Una **cobertura mínima** de un conjunto de dependencias funcionales **E** es un conjunto de dependencias funcionales **F** que satisface la propiedad de que cada dependencia de **E** está en la clausura/cierre **F⁺** de **F**.

Si se **elimina** cualquier dependencia del conjunto **F** se pierde esta propiedad.

F no debe de tener **redundancias**

Las dependencias de **F** están en una **forma estándar**.

Conjuntos mínimos: condiciones

1. Toda dependencia en F tiene un **único atributo** a su lado **derecho**.
2. No se puede **reemplazar** ninguna dependencia $X \rightarrow A$ de F por otra dependencia $Y \rightarrow A$, donde Y es un **subconjunto propio** de X y seguir teniendo un conjunto equivalente a F .
3. No se puede **eliminar** ninguna dependencia de F y seguir teniendo un conjunto equivalente a F .

Conjuntos mínimos de DFs: Recubrimiento minimal

Un **recubrimiento minimal** o cobertura mínima de un conjunto de dependencias funcionales **F** asociadas a un conjunto de atributos **A**, y a un subconjunto de dependencias funcionales, debe cumplir:

- **Segundos miembros simples.** Todas las dependencias funcionales son de la forma **$X \rightarrow A$**
- **Eliminación de atributos extraños.** Un atributo B es extraño si al eliminarlo del conjunto de dependencias **F** **no altera el cierre/ cobertura mínima**.

Si hay varios conjuntos DF que son coberturas mínimas se escoge: el de menor número de dependencias o longitud total menor (concatenación)

Eliminación de Atributos Extraños

Los atributos extraños se buscan en el **lado izquierdo** de una dependencia funcional que tenga un determinante compuesto por dos (2) o más atributos.

Regla 1 de Reducción

$XY \rightarrow Z$ y $X \rightarrow Z \Rightarrow Y$ es extraño

Regla 2 de Reducción

$XYZ \rightarrow Z$ y $X \rightarrow Y \Rightarrow Y$ es extraño

Ejemplo: Eliminación de Atributos Extraños I

Sea $R(A, DF)$ con:

$A = \{A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T\}$

$DF = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow DEFG, E \rightarrow G, F \rightarrow DJ, G \rightarrow DI, DM \rightarrow NP, D \rightarrow M, L \rightarrow D, PR \rightarrow S, PQR \rightarrow ST, D \rightarrow KL\}$

La dependencia $DM \rightarrow NP$:

1. $DM \rightarrow NP$ Dado
2. $D \rightarrow M$ Dado: por regla 2 de reducción:
3. $D \rightarrow NP$ Aplicando axioma de unión de 2 y 3:
4. $D \rightarrow MNP$

Ejemplo: Eliminación de Atributos Extraños II

La dependencia $AB \rightarrow C$:

1. $A \rightarrow B$ No existe
2. $A \rightarrow C$ No existe
3. $B \rightarrow C$ No existe. Por tanto, queda igual.

Veamos la dependencia $PQR \rightarrow ST$:

1. $PQR \rightarrow ST$ Dado. Por el axioma de descomposición:
2. $PQR \rightarrow S, PQR \rightarrow T$ Tomemos la primera dependencia
3. $PQR \rightarrow S$
4. $PR \rightarrow S$ Dado. Aplicando regla 1 de reducción (3 y 4):
5. $PR \rightarrow S$ Q es extraño en 4, se elimina. Pero ya existe!
6. $PQR \rightarrow T$
7. $PQ \rightarrow T, PR \rightarrow T, QR \rightarrow T$ No existen. Queda igual!
8. $P \rightarrow Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow P, Q \rightarrow R, R \rightarrow P, R \rightarrow Q$, No existen. Queda igual!

Eliminación de Dependencias Redundantes



Una dependencia redundante es aquella dependencia que se puede derivar de otras dependencias funcionales (DF2), usando las reglas de inferencia (usualmente el axioma de **transitividad**: Si $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$).

Sea $R(A, DF)$ con:

$A = \{A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T\}$

$DF = \{AB \rightarrow C, \mathbf{A \rightarrow DEFG}, E \rightarrow G, F \rightarrow DJ, G \rightarrow DI, DM \rightarrow NP, D \rightarrow M, L \rightarrow D, PR \rightarrow S, PQR \rightarrow ST, D \rightarrow KL\}$

Ejemplo: Eliminación de Dependencias Redundantes

1. $A \rightarrow DEFG$ Dado. Nos interesa $A \rightarrow G$

$E \rightarrow G$ Dado. Por tanto se elimina $A \rightarrow G$

1. $A \rightarrow DEF$ Dado del punto anterior. Nos interesa $A \rightarrow D$

$F \rightarrow D$ Dado. Por tanto se elimina $A \rightarrow D$

Entonces $DF3 = \{ AB \rightarrow C, A \rightarrow EF, E \rightarrow G, F \rightarrow DJ, G \rightarrow DI, D \rightarrow MNP, L \rightarrow D, PR \rightarrow S, PQR \rightarrow T, D \rightarrow KL \}$

Ejercicio

Calcular un **recubrimiento minimal no redundante** para el conjunto de **atributos A** y dependencias funcionales DF:

$A = \{A, B, C, D, E, F, G, H, K\}$ y

$DF = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, ABE \rightarrow F, ABE \rightarrow G, CE \rightarrow H, CE \rightarrow K, AH \rightarrow B, AH \rightarrow F, AH \rightarrow K\}$



Algoritmo: localizar una cobertura mínima F para un conjunto de DFs E

1. Establecer $F=E$
2. Reemplazar cada dependencia funcional $X \rightarrow \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_n\}$ en F por dependencias funcionales $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, X \rightarrow A_3, \dots, X \rightarrow A_n$.
3. Por cada dependencia funcional $X \rightarrow A$ en F :
 Por cada atributo B que es un elemento de X
 si $\{ \{F - \{X \rightarrow A\} \} \cup (X - \{B\}) \rightarrow A \}$ es equivalente a F , entonces
 reemplazar $X \rightarrow A$ por $(X - \{B\}) \rightarrow A$ en F
4. Por cada dependencia funcional $X \rightarrow A$ sobrante en F
 si $\{F - \{X \rightarrow A\}\}$ es **equivalente** a F ,
 entonces eliminar $X \rightarrow A$ de F

Determinación de claves candidatas

- ★ Todo atributo **independiente** (que no interviene en ninguna dependencia funcional ni como implicante ni como implicado) forma parte de todas las claves.
- ★ Los descriptores equivalentes dan lugar a varias claves.
- ★ Ningún atributo **implicado que no es implicante** forma parte de ninguna clave.
- ★ Todo atributo **implicante pero no implicado** forma parte de todas las claves (siempre que no tenga otros equivalentes).
- ★ Aquellos atributos que son **implicantes e implicados** pueden formar parte de **alguna clave**.

Determinación de Claves

Regla 1 para la superllave

“Cualquier determinante que en una dependencia funcional determine todos los atributos de una tabla, define una **superllave** sobre el conjunto de atributos de la relación”

Ejemplo: $R(A, DF)$, $A=\{W, X, Y, Z\} \wedge DF=\{XY \rightarrow WZ\}$ Prueba:

1. $XY \rightarrow WZ$ **Dado**
2. $XY \rightarrow XY$ Por axioma de **reflexividad**
3. $XY \rightarrow XYWZ$ Por axioma de **unión** de (1) y (2)
4. XY determina funcionalmente cada uno de los atributos
5. XY define únicamente la tabla R . R no tiene duplicados por definición
6. XY es una **superclave**

Determinación de Claves

Regla 2 para la superllave

“Cualquier atributo que determine funcionalmente una superllave de una tabla, es también una superllave para esa relación”. **Ejemplo:** El atributo **A** es una **superllave** para $R(A, DF)$, con $A=\{A, B, C, D, E\} \wedge DF = \{A \rightarrow ABCDE \text{ y } E \rightarrow A\}$

Prueba:

1. El atributo A define de forma única cada fila de R (por la definición de superllave). Entonces $A \rightarrow ABCDE$
2. $E \rightarrow A$ Dado. Entonces:
3. $E \rightarrow ABCDE$ Por axioma de transitividad
4. E es una superllave para la relación R. (por definición de superllave)

Algoritmo para el Cálculo de Claves

Dado un esquema de relación $R(A, DF)$, con DF un **recubrimiento minimal**, los pasos para calcular sus claves candidatas son:

1) **Eliminación de Atributos Independientes**. Se eliminan de R todos los atributos **independientes** (que no forman parte de ninguna dependencia) obteniendo una relación R_{si} .

Algoritmo para el Cálculo de Claves

2) **Eliminación de Descriptores Equivalentes.** Por cada grupo de descriptores equivalentes ($X \leftrightarrow Y, \dots$), se elige uno, eliminando las dependencias de equivalencia anteriores de DF y sustituyendo en las dependencias restantes los descriptores eliminados por el atributo que se ha elegido del grupo.

En este paso se obtiene una relación R_{sie} .

NOTA: Cuando, como resultado de este paso, las relaciones no tienen dependencias, los atributos de las mismas son independientes

Algoritmo para el Cálculo de Claves

3) Determinación de un Descriptor (en el que no haya implicados) que sea Clave de R_{sie}

Los atributos de una relación R_{sie} que son determinantes pero no implicados, son parte de la clave. Tomamos estos atributos y con ellos formamos una posible clave (K_p).

- Si no hay ningún otro determinante que, a la vez, sea implicado, K_p es una clave y se va al paso 5.
- En caso contrario, se realiza el paso 4.

Algoritmo para el Cálculo de Claves

4) Determinación de un Descriptor Clave de R_{sie} (en el que pueden haber implicados siempre que también sean determinantes).

Si es posible, se obtiene una partición R'_{sie} eliminando de R_{sie} todos aquellos atributos que entran en K_p^+ y que no forman parte de otras dependencias funcionales, distintas a las que han servido para calcular K_p^+ .

- En R'_{sie} se obtiene una clave provisional K'_p con los determinantes que estaban también en K_p añadiendo un nuevo determinante que, a su vez, sea también implicado. Si K_p^+ contiene todos los atributos de R'_{sie} es una clave, en caso contrario se añade un nuevo descriptor hasta obtener una clave.

Algoritmo para el Cálculo de Claves

4) Continuación:

- Esta operación se repite porque puede haber más claves
- Una vez obtenidas las claves de R_{sie} se hace la unión de cada una de ellas con la clave obtenida en el paso 3, para obtener así las claves de R_{sie} .
- Si no fuese posible obtener la partición R_{sie} se actuaría de la misma manera que se acaba de explicar, pero con provisional K'_p con R_{sie} .

Algoritmo para el Cálculo de Claves



5) Tratamiento de Atributos Independientes para Obtener una Clave de la Relación Original

A las claves de R_{sie} obtenidas en los pasos 3 y 4, se añaden los atributos obtenidos en el paso 1 (o en el paso 2)

6) Tratamiento de Descriptores Equivalentes.

Cuando en el paso 2 se han obtenido descriptores equivalentes, habrá que obtener todas las llaves, sustituyendo en las claves obtenidas en el paso 5 (si hubiere atributos independientes) o en los pasos 3 o 4 (si no los hubiera), los descriptores por sus equivalentes.

Ejemplo: Algoritmo para el Cálculo de Claves I


 $A = \{ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J \}, \text{ y}$

$DF = \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow AB, E \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow F, F \rightarrow E, ABD \rightarrow G, CF \rightarrow H \}$

1. Eliminación de atributos independientes

Los atributos **I y J son independientes** porque no forman parte de ninguna DF, por lo tanto se **eliminan** de la relación.

$R_{si}(A, DF)$ donde $A = \{ A, B, C, D, E, F, G, H \}$ y

$DF = \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow AB, E \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow F, F \rightarrow E, ABD \rightarrow G, CF \rightarrow H \}$

Ejemplo: Algoritmo para el Cálculo de Claves II

2. Eliminación de Descriptores Equivalentes

Existen dos grupos de descriptores equivalentes:

a) AB y C (de $AB \rightarrow C \wedge C \rightarrow AB$)

b) E, D y F (de $E \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow F, F \rightarrow E$)

Del grupo a) nos quedamos con **C** (eliminamos AB).

Del grupo b) nos quedamos con **D** (eliminamos E y F)

Entonces, la relación resultante sin equivalencias será:

R_{sie}(A, DF) donde $A = \{ C, D, G, H \}$ y $DF = \{ CD \rightarrow G, CD \rightarrow H \}$

Ejemplo: Algoritmo para el Cálculo de Claves II

3. Determinación de un descriptor que sea clave de R_{sie}

En la relación anterior R_{sie}, CD es el único determinante, pero NO implicado, luego una Kp sería CD. Como el resto de atributos son implicados, CD es la clave de R_{sie} (no hace falta hallar el cierre de CD)

4. Determinación de un descriptor clave de R_{sie} (con implicados que pueden ser determinantes)

No aplica, porque CD es el único determinante:

$$DF = \{CD \rightarrow G, CD \rightarrow H\}$$

Ejemplo: Algoritmo para el Cálculo de Claves II

5. Tratamiento de atributos independientes para obtener clave de R

A CD, que es la clave de **R_{sie}** le añadimos los atributos independientes I y J (del paso 1) y entonces tenemos que **CDJI es la clave de la relación R**

6. Tratamiento de Descriptores Equivalentes

Los descriptores equivalentes eran: $AB \leftrightarrow C \wedge E \leftrightarrow D \leftrightarrow F$ (ver paso 2)

Entonces la clave **CDIJ** genera las siguientes claves candidatas de R:

{C | AB} {D | E | F} {I J}.

Dando un total de 6 claves: **CDIJ, ABDIJ, CEIJ, CFIJ, ABEIJ, ABFIJ**

Ejercicio Práctico 1

Sea el esquema de relación $R(A, DF)$ con:

$A = \{A, B, C, D, E, F\}$, y

$DF = \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow A, BC \rightarrow D, ACD \rightarrow B, BE \rightarrow C, CE \rightarrow FA, CF \rightarrow BD, D \rightarrow EF \}$

Use el algoritmo para el cálculo de claves



Ejercicio Práctico 2

Sea el esquema de relación $R(A, DF)$ con

$A = \{A, B, C, D, E, F\}$, y

$DF = \{ AB \rightarrow C, DE \rightarrow F, F \rightarrow D \}$

Use el algoritmo para el cálculo de claves



Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

Receso



